Análisis Funcional

Tema 1: Espacios normados

Índice

1 Preliminares

2 Ejemplos de espacios normados

3 Operadores y funcionales

4 Operaciones con espacios normados

5 Espacios normados de dimensión finita

Preliminares

Bloque 1

1 Preliminares

Seminormas y normas

X espacio vectorial. $\varphi : X \to \mathbb{R}$ es una seminorma en X cuando verifica:

(1) $\varphi(x+y) \leqslant \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall\, x, y \in X$

(2) $\varphi(\lambda x) = |\lambda|\, \varphi(x) \quad \forall\, \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall\, x \in X$

Como consecuencia se tiene: $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(x) \geqslant 0 \;\; \forall\, x \in X$

Si además, $\varphi(x) = 0 \implies x = 0$, $\varphi(\cdot)$ es una norma.

Inclusión entre las topologías de dos normas

Si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas en un espacio vectorial X,
las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) La topología de $\|\cdot\|_1$ contiene a la de $\|\cdot\|_2$

(2) Existe $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que: $\|x\|_2 \leqslant \rho\, \|x\|_1 \quad \forall\, x \in X$

Criterio de equivalencia

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un mismo espacio vectorial X
son equivalentes si, y sólo si, existen constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tales que:

$$\alpha\, \|x\|_1 \;\leqslant\; \|x\|_2 \;\leqslant\; \beta\, \|x\|_1 \qquad \forall\, x \in X$$

Conjuntos acotados para dos normas equivalentes

Dos normas equivalentes en un mismo espacio vectorial

dan lugar a los mismos conjuntos acotados

Continuidad de la norma

En todo espacio normado X la norma función continuas. De hecho:

$$\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leqslant \|x - y\| \qquad \forall\, x, y \in X$$

Continuidad de la suma y el producto por escalares

Si X es un espacio normado, las aplicaciones

suma: $(x, y) \mapsto x + y$, de $X \times X$ en X

y producto por escalares: $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$, de $\mathbb{K} \times X$ en X,

son funciones continuas,

considerando en X la topología de la norma, en $\mathbb{K}$ la usual

y tanto en $X \times X$ como en $\mathbb{K} \times X$ la topología producto

El cierre de un subespacio

En cualquier espacio vectorial topológico,

el cierre de un subespacio es a su vez un subespacio

Algunas observaciones

- X espacio normado, $A \subset X$, A completo $\Longrightarrow$ A cerrado en X
- X espacio de Banach, $A \subset X$, A cerrado en X $\Longrightarrow$ A completo
- Dos normas equivalentes dan lugar a las mismas sucesiones de Cauchy

  luego una de ellas es completa si, y sólo si, lo es la otra

Criterio de completitud

Para un espacio normado X, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) X es completo, es decir, es un espacio de Banach

(2) Toda serie absolutamente convergente de vectores de X es convergente

Ejemplos de espacios normados

Bloque 2

2 Ejemplos de espacios normados

Desigualdad de Young

Para $1 < p < \infty$ y $a, b \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$a\,b \leqslant \frac{a^{\,p}}{p} + \frac{b^{\,p^*}}{p^*}$$

Desigualdad de Hölder

Para $1 < p < \infty$, $N \in \mathbb{N}$ y $a_1, \ldots, a_N\,, b_1, \ldots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\sum_{k=1}^{N} a_k\,b_k \leqslant \left(\sum_{k=1}^{N} a_k^{\,p}\right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^{N} b_k^{\,p^*}\right)^{1/p^*}$$

Desigualdad de Minkowski

Para $1 \leqslant p < \infty$, $N \in \mathbb{N}$ y $a_1, \ldots, a_N\,, b_1, \ldots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\left(\sum_{k=1}^{N} (a_k + b_k)^p\right)^{1/p} \leqslant \left(\sum_{k=1}^{N} a_k^{\,p}\right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^{N} b_k^{\,p}\right)^{1/p}$$

Definiciones

Para $1 \leqslant p < \infty$ definimos: $\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{N} |x(k)|^p \right)^{1/p} \qquad \forall\, x \in \mathbb{K}^N$

y para $p = \infty$: $\|x\|_\infty = \max \left\{ |x(k)| \ : \ k \in \mathbb{N},\ k \leqslant N \right\}$

Propiedades

- Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$, la función $\|\cdot\|_p$ es una norma en $\mathbb{K}^N$
- Todas las normas anteriores son equivalentes. Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$:
$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p \leqslant \|x\|_1 \leqslant N \|x\|_\infty \qquad \forall\, x \in \mathbb{K}^N$$
- La topología de todas ellas es la producto, o topología usual de $\mathbb{K}^N$
- Todas ellas son completas

En resumen, para $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leqslant p \leqslant \infty$, $\mathbb{K}^N$ con la norma $\|\cdot\|_p$ es un espacio de Banach, que se denota por l_p^N. Su topología es la usual de $\mathbb{K}^N$

Los espacios l_p con $1 \leqslant p < \infty$

Para $1 \leqslant p < \infty$ se tiene que l_p , con la norma $\|\cdot\|_p$, es un espacio de Banach

Densidad de las sucesiones de soporte finito

Para $1 \leqslant p < \infty$, cada $x \in l_p$ se expresa en la forma $x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\, e_n$

serie que converge en l_p . Este desarrollo en serie es único, es decir:

si $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n\, e_n$ con $\alpha_n \in \mathbb{K}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y la serie converge en l_p ,

entonces $\alpha_k = x(k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$

Dependencia del parámetro p

Para $1 \leqslant p < q < \infty$ se tiene:

- $x \in l_p \implies x \in l_q\,, \quad \|x\|_q \leqslant \|x\|_p$

Subespacio engendrado por una base de Schauder

Si $\{u_n\}$ es una base de Schauder de X, entonces:

- $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes
- El subespacio $Y = \text{Lin}\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ es denso en X, pero $Y \neq X$
- $\{u_n\}$ es una base algebraica de Y, pero nunca de X

El espacio de Banach $l_\infty(\Gamma)$

$l_\infty(\Gamma)$ es un espacio de Banach, con la norma dada por

$$\|x\|_\infty = \sup\left\{|x(\gamma)| : \gamma \in \Gamma\right\} \qquad \forall\, x \in l_\infty(\Gamma)$$

El espacio de Banach c_0

El espacio c_0 de las sucesiones que convergen a 0

es un subespacio **cerrado** de l_∞, luego es un espacio de Banach

Primeras propiedades de los espacios de Lebesgue

- L_p es un espacio vectorial, subespacio de L

Desigualdad integral de Hölder

Para $1 < p < \infty$, $f \in L_p$ y $g \in L_{p^*}$, se tiene:

$$f\,g \in L_1 \qquad \text{con} \qquad \left\| f\,g \right\|_1 \leqslant \left\| f \right\|_p \left\| g \right\|_{p^*}$$

Desigualdad integral de Minkowski

Para $1 \leqslant p < \infty$ y cualesquiera $f, g \in L_p$ se tiene:

$$\left\| f + g \right\|_p \leqslant \left\| f \right\|_p + \left\| g \right\|_p$$

Los espacios L_p

Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$, el espacio L_p es un espacio de Banach

Inclusiones entre los espacios de Lebesgue

Para $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$ se tiene:

$$f \in L_q \qquad \Longrightarrow \qquad f \in L_p\,, \qquad \|f\|_p \leqslant \|f\|_q$$

Las inclusiones anteriores son estrictas

Para $1 \leqslant p < \infty$ existe $f \in L_p$ tal que

si $p < q \leqslant \infty$, entonces $f \notin L_q$

Relación con los espacios de sucesiones

Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$ se tiene que

l_p es isométricamente isomorfo a un subespacio de L_p

Operadores y funcionales

Bloque 3

3 Operadores y funcionales

Caracterización de la continuidad

Si X e Y son espacios normados, un operador lineal $T : X \to Y$ es continuo si, y sólo si: $\exists\, M \in \mathbb{R}_0^+ \;:\; \|T(x)\| \leqslant M\,\|x\| \quad \forall\, x \in X$

Otras expresiones de la norma de un operador

Si X , Y son espacios normados y $T \in L(X,Y)$, se tiene:

$$\begin{aligned}
\|T\| &= \sup\left\{ \frac{\|T(x)\|}{\|x\|} \;:\; x \in X \setminus \{0\} \right\} \\
&= \sup\left\{ \|T(z)\| \;:\; z \in X\,, \quad \|z\| = 1 \right\} \\
&= \sup\left\{ \|T(x)\| \;:\; x \in X\,, \quad \|x\| \leqslant 1 \right\} \\
&= \sup\left\{ \|T(u)\| \;:\; u \in X\,, \quad \|u\| < 1 \right\}
\end{aligned}$$

Norma de operadores y espacio de operadores

Si X e Y son espacios normados, definiendo

$$\|T\| = \text{mín}\left\{ M \in \mathbb{R}_0^+ \ : \ \|T(x)\| \leqslant M\,\|x\| \ \ \forall\, x \in X \right\} \qquad \forall\, T \in L(X,Y)$$

se obtiene una norma en $L(X,Y)$, llamada norma de operadores

y con ella el espacio normado $L(X,Y)$ es un espacio de operadores

Convergencia en un espacio de operadores

Si X, Y son espacios normados, $T_n \in L(X,Y) \ \ \forall\, n \in \mathbb{N}$ y $T \in L(X,Y)$,

las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- $\left\{ \|T_n - T\| \right\} \to 0$
- $\{T_n\}$ converge a T uniformemente en cada subconjunto acotado de X
- $\{T_n\}$ converge a T uniformemente en la bola unidad de X

Completitud de los espacios de operadores

Si X es un espacio normado e Y un espacio de Banach, entonces

el espacio de operadores $L(X,Y)$ es también un espacio de Banach

Teorema de extensión

Sea Y un espacio de Banach, M un subespacio de un espacio normado X, y consideremos en M y $\overline{M}$ la norma inducida por X.

Para cada $T \in L(M,Y)$ existe un único $\widetilde{T} \in L(\overline{M},Y)$ que extiende a T, es decir, $\widetilde{T}(u) = T(u)$ para todo $u \in M$.

Además se tiene: $\left\| \widetilde{T} \right\| = \left\| T \right\|$

Consecuencia

$$L(M,Y) \equiv L\left(\overline{M},Y\right)$$

Funcionales lineales con el mismo núcleo

Si f y g son funcionales lineales en un espacio vectorial, con $\ker f = \ker g$, entonces existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $g = \lambda f$

Otra caracterización de la continuidad

Un funcional lineal en un espacio normado es continuo si, y sólo si, su núcleo es cerrado

Duales de los espacios l_p^N con $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leqslant p \leqslant \infty$

Duales de los espacios l_p

Dual de c_0

Operadores y series

X , Y espacios normados, $T \in L(X,Y)$, $x_n \in X \quad \forall\, n \in \mathbb{N}$

Si la serie $\sum_{n\geqslant 1} x_n$ es convergente, entonces

la serie $\sum_{n\geqslant 1} T(x_n)$ converge, con: $T\left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} T(x_n)$

Teorema de representación de Riesz para los espacios de Lebesgue

Para $1 \leqslant p < \infty$, los espacios de Banach L_{p^*} y L_p^*

son isométricamente isomorfos.

Más concretamente, definiendo:

$$\widehat{g}(f) = \int_0^1 f(t)\, g(t)\, dt \qquad \forall\, f \in L_p\,, \quad \forall\, g \in L_{p^*}$$

la aplicación $g \mapsto \widehat{g}$ es un isomorfismo isométrico de L_{p^*} sobre L_p^*

Funcionales de Dirac

K espacio topológico compacto y de Hausdorff, $t \in K$

El funcional de Dirac en el punto t es la aplicación $\delta_t : C(K) \to \mathbb{K}$ dada por

$$\delta_t(f) = f(t) \quad \forall f \in C(K)$$

Se tiene $\delta_t \in C(K)^*$, con $\|\delta_t\| = 1$, para todo $t \in K$

La integral

Definiendo $I(f) = \displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt \quad \forall f \in C[0,1]$

se tiene $I \in C[0,1]^*$ con $\| I \| = 1$

Operaciones con espacios normados

Bloque 4

4 Operaciones con espacios normados

Isomorfismo

X, Y espacios normados, $T\colon X \to Y$ es un isomorfismo si es lineal, biyectiva y bicontinua. En este caso, se dice que X es Y son isomorfos

Ejemplo universal de isomorfismo

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un espacio vectorial X son equivalentes, si, y sólo si, la identidad es un isomorfismo, de X con $\|\cdot\|_1$, en X con $\|\cdot\|_2$

Si X e Y son espacios normados y $T : X \to Y$ un isomorfismo, existe una norma en X, equivalente a la de partida, con la que T es isométrico
Al sustituir Y por X con la nueva norma, T se convierte en la identidad, de X con la norma de partida, en X con otra norma equivalente a ella

Espacios isomorfos que no lo son isométricamente

Los espacios l_1^2 y l_2^2 no son isométricamente isomorfos

Normas en un producto de espacios normados

X , Y espacios normados, $X \times Y$ espacio vectorial producto

Para $1 \leqslant p < \infty$ se define: $\|(x,y)\|_p = \left(\|x\|^p + \|y\|^p \right)^{1/p} \quad \forall\, (x,y) \in X \times Y$

y para $p = \infty$: $\|(x,y)\|_\infty = \max \left\{ \|x\| , \|y\| \right\} \quad \forall\, (x,y) \in X \times Y$

- $\|\cdot\|_p$ es una norma en $X \times Y$ para $1 \leqslant p \leqslant \infty$
- Todas las normas mencionadas son equivalentes. Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$:
$$\|(x,y)\|_\infty \leqslant \|(x,y)\|_p \leqslant \|(x,y)\|_1 \leqslant 2\,\|(x,y)\|_\infty \quad \forall\, (x,y) \in X \times Y$$
- La topología de todas ellas es la topología producto en $X \times Y$

Completitud del producto

El espacio normado producto $X \times Y$ es completo si, y sólo si, lo son X e Y

Espacio normado cociente

Si X es un espacio normado y M un subespacio **cerrado** de X, definimos:

$$\|w\| = \text{ínf}\left\{ \|x\| : x \in w \right\} \quad \forall\, w \in X/M$$

Equivalentemente: $\|q(x)\| = \|x + M\| = \text{ínf}\left\{ \|x + y\| : y \in M \right\} \quad \forall\, x \in X$

o también: $\|q(x)\| = \text{ínf}\left\{ \|x - y\| : y \in M \right\} = d(x, M) \quad \forall\, x \in X$

Se obtiene así una norma en X/M, la norma cociente

Propiedades de la aplicación cociente

X espacio normado, M subespacio cerrado de X,

X/M espacio normado cociente, $q : X \to X/M$ aplicación cociente.

- $q \in L(X, X/M)$ con $\|q\| \leqslant 1$
- $q\left(\{x \in X : \|x\| < 1\}\right) = \{w \in X/M : \|w\| < 1\}$
- Si $M \neq X$ entonces $\|q\| = 1$
- q es una aplicación abierta
- Para $G \subset X/M$ se tiene: G abierto $\iff$ $q^{-1}(G)$ abierto
- $f : X/M \to Y$ (espacio topológico): f continua $\iff$ $f \circ q$ continua

Completitud del cociente

Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X, entonces

X es completo si, y sólo si, lo son M y X/M

Suma directa algebraica

X espacio vectorial, M, Z subespacios. $X = M \oplus Z$ sii $X = M + Z$ y $M \cap Z = \{0\}$

Relación entre suma directa y producto

Sean M y Z subespacios de un espacio vectorial X,

y $\varphi : M \times Z \to X$ la aplicación lineal definida por

$$\varphi(y, z) = y + z \qquad \forall\, (y, z) \in M \times Z$$

Entonces: $X = M \oplus Z \iff \varphi$ es biyectiva

Relación entre sumas directas y proyecciones lineales

Sean M y Z subespacios de un espacio vectorial X,

y $\varphi : M \times Z \to X$ la aplicación lineal definida por

$$\varphi(y,z) = y + z \qquad \forall\, (y,z) \in M \times Z$$

Se tiene que $X = M \oplus Z$ si, y sólo si,

existe una proyección lineal $P : X \to X$ tal que $M = P(X)$ y $Z = \ker P$

En tal caso se tiene: $\varphi^{-1}(x) = \big(\, P(x)\,,\, x - P(x)\,\big) \quad \forall\, x \in X$

Relación entre sumas directas y cocientes

Sean M y Z subespacios de un espacio vectorial X,

y $\psi : Z \to X/M$ la aplicación lineal definida por

$$\psi(z) = z + M \qquad \forall\, z \in Z.$$

Entonces: $X = M \oplus Z \iff \psi$ es biyectiva

en cuyo caso se tiene: $\psi^{-1}(x + M) = x - P(x) \quad \forall\, x \in X$

donde P es la proyección lineal en X que verifica $P(X) = M$ y $\ker P = Z$

Sumas directas en espacios normados

Sean M y Z subespacios **cerrados** de un espacio normado X, tales que $X = M \oplus Z$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- Definiendo $\varphi : M \times Z \to X$ por $\varphi(y,z) = y + z \ \ \forall\, (y,z) \in M \times Z$, φ es un isomorfismo de $M \times Z$ sobre X
- La proyección lineal P en X con $P(X) = M$ y $\ker P = Z$ es continua
- La aplicación $\psi : Z \to X/M$ dada por $\psi(z) = z + M \ \ \forall\, z \in Z$ es un isomorfismo de Z sobre X/M

Espacios normados de dimensión finita

Bloque 5

5 Espacios normados de dimensión finita

Teorema de Hausdorff (1932)

Toda biyección lineal, entre dos espacios normados de dimensión finita, es un isomorfismo

Lema previo al teorema de Hausdorff

Para $N \in \mathbb{N}$, todo operador lineal, de $\mathbb{K}^N$ con la topología usual en cualquier otro espacio normado, es continuo

Primer corolario (equivalente al teorema)

Todo operador lineal, de un espacio normado de dimensión finita, en un espacio normado arbitrario, es continuo

Segundo corolario (equivalente al teorema)

Sea X un espacio normado e Y un espacio normado de dimensión finita.
Un operador lineal $T : X \to Y$ es continuo si, y sólo si, $\ker T$ es cerrado

Tercer corolario

Si M es un subespacio de dimensión finita de de un espacio normado X,

entonces M es cerrado en X

Cuarto corolario (sobre sumas topológico-directas)

Si M es un subespacio **cerrado** de un espacio normado X,

y M tiene codimensión finita en X,

entonces M está complementado en X.

De hecho, todo complemento algebraico de M en X

es un complemento topológico

Aplicaciones lineales discontinuas

Si X es un espacio normado de dimensión infinita,
existe un funcional lineal en X que no es continuo

Biyecciones lineales discontinuas

Si X es un espacio normado de dimensión infinita,
existe una biyección lineal discontinua $T : X \to X$, con $T^{-1} = T$

Normas con topologías no comparables

Si $\|\cdot\|_1$ es una norma en un espacio vectorial de dimensión infinita X,
existe otra norma $\|\cdot\|_2$ en X tal que:

- Las topologías de $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ no son comparables
- Existe un isomorfismo isométrico, de X con $\|\cdot\|_1$, en X con $\|\cdot\|_2$
- Por tanto $\|\cdot\|_2$ es completa si, y sólo si, lo es $\|\cdot\|_1$

Teorema de Riesz (1918)

Si en un espacio normado X la esfera unidad $S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ es un conjunto compacto, entonces X tiene dimensión finita

Lema de Riesz

Sea M un subespacio cerrado de un espacio normado X, con $M \neq X$.

Entonces, para cada $\rho \in]0, 1[$ existe $x \in X$ tal que:

$$\|x\| = 1 \quad \text{y} \quad d(x, M) \geqslant \rho$$

Caracterización de los espacios normados de dimensión finita

Para un espacio normado X, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) El espacio vectorial X tiene dimensión finita

(2) El espacio topológico X es localmente compacto

(3) La bola unidad $\{x \in X : \|x\| \leqslant 1\}$ es compacta

(4) Todo subconjunto cerrado y acotado de X es compacto

(5) La esfera unidad $\{x \in X : \|x\| = 1\}$ es un conjunto compacto

Conjunto proximinal

X espacio normado, $A \subset X$ no vacío, A es proximinal si para cada $x \in X \setminus A$ existe $a \in A$ tal que $\|x - a\| = \operatorname{dist}(x, A)$

Condición suficiente (elemental) para la proximinalidad

X espacio normado, $\emptyset \neq A = \overline{A} \subset X$.

Si $\operatorname{Lin} A$ tiene dimensión finita, entonces A es proximinal en X,

luego todo subespacio de dimensión finita es proximinal en X

Reformulación equivalente de la proximinalidad

X espacio normado, M subespacio cerrado, $q : X \to X/M$ aplicación cociente. Equivalen:

- M es proximinal,
- $q(B_X) = B_{X/M}$,
- $S_{X/M} \subseteq q(S_X)$,
- $\forall \xi \in X/M$ existe $x \in X$ con $q(x) = \xi$ y $\|x\| = \|\xi\|$.

Proximinalidad de los hiperplanos cerrados

Si X es un espacio normado y $f \in X^* \setminus \{0\}$, se tiene:

$$d(x\,,\,\ker f) \;=\; \frac{|f(x)|}{\|f\|} \qquad \forall\, x \in X$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- El hiperplano $\ker f$ es proximinal en X
- La función $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de X (f alcanza su norma)

Hiperplanos cerrados que no son proximinales

No siempre se puede tomar $\rho = 1$ en el lema de Riesz